

第三章 时间响应分析

主要内容

- 3.1 时间响应的概念
- 3.2 典型的输入信号
- 3.3 一阶系统的时间响应分析
- 3.4 二阶系统时间响应分析
- 3.5 高阶系统
- 3.6 系统误差分析与计算

3.1 时间响应的概念

□ 【回顾】：经典控制理论所要解决的几大问题：

建模	分析	综合
----	----	----

□ 分析问题：已知系统（包括被控对象、控制装置）及输入，**求输出**；

□ 综合问题（设计问题）：已知被控对象和要求的输入输出，**设计控制器**；

这一章要讨论的是第一类问题，并且是在**时间域**里，下一章将学习频率域里的响应分析。

【时间响应】：

描述系统的微分方程的解

- 响应：在输入作用下，系统输出从震荡到稳定下来的过程。
- 控制系统在一定的输入作用下，输出也会有一个震荡的过程，这一过程我们称之为瞬态响应，或过渡过程；当过渡过程结束后，输出会达到一个稳定的状态，我们称为“稳态”（稳态响应）；
- 本章所研究的就是“过渡过程”；
——当然，并不是所有的“过渡过程”都是这种形式的，不同类型的系统，会有不同的响应曲线，有的是“反复震荡的”，有的是缓慢上升的，这跟系统的“阶次”及输入信号的类型有关。

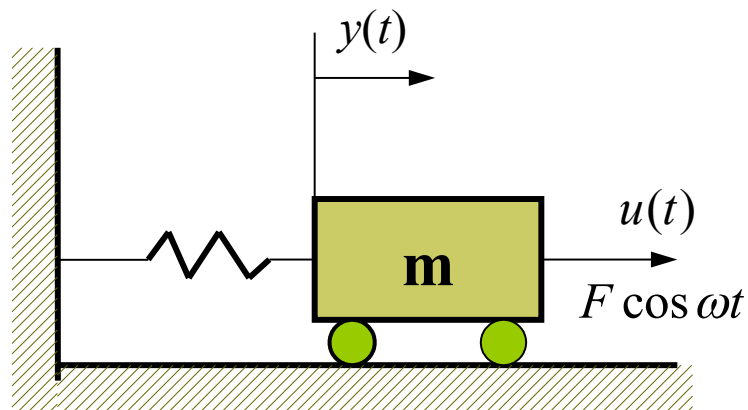
系统的阶次：阶次就是指传递函数分母的最高阶次，也就是描述系统的微分方程的阶次。

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_m \frac{d^m u}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} u}{dt^{m-1}} + \cdots b_1 \frac{du}{dt} + b_0 u$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots a_1 s + a_0}$$

□ 这里的“ n ”即是系统的“阶次”

时间响应的组成



$$m\ddot{y}(t) + ky(t) = u(t)$$

$$m\ddot{y}(t) + ky(t) = F \cos \omega t \quad (1)$$

解由两部分组成：

$$y(t) = y_1(t) + y_2(t)$$

$y_1(t)$ ：与方程（1）对应的齐次方程的解

$y_2(t)$ ：方程（1）的一个特解

$$y_1(t) = C_1 \sin \omega_n t + C_2 \cos \omega_n t, \text{ 其中 } \omega_n = \sqrt{k/m}$$

$$y_2(t) = \frac{F}{k} \cdot \frac{1}{1 - (\omega/\omega_n)^2} \cos \omega t$$

完全解为：

$$\begin{aligned} y(t) &= y_1(t) + y_2(t) \\ &= C_1 \sin \omega_n t + C_2 \cos \omega_n t + \frac{F}{k} \cdot \frac{1}{1 - (\omega / \omega_n)^2} \cos \omega t \end{aligned} \quad (2)$$

对上式两端求导得：

$$\dot{y}(t) = C_1 \omega_n \cos \omega_n t - C_2 \omega_n \sin \omega_n t - \frac{F}{k} \cdot \frac{\omega}{1 - (\omega / \omega_n)^2} \sin \omega t \quad (3)$$

初始条件：设 $t = 0$ 时， $y(t) = y(0)$ ， $\dot{y}(t) = \dot{y}(0)$

将初始条件带入（2）（3）可解得：

$$C_1 = \frac{\dot{y}(0)}{\omega_n}, \quad C_2 = y(0) - \frac{F}{k} \cdot \frac{1}{1 - (\omega / \omega_n)^2}$$

整理：

$$y(t) = \underbrace{\frac{\dot{y}(0)}{\omega_n} \sin \omega_n t + y(0) \cos \omega_n t}_{\text{零输入响应}} - \underbrace{\frac{F}{k} \cdot \frac{1}{1 - (\omega / \omega_n)^2} \cos \omega_n t}_{\text{自由响应 (通解)}} + \underbrace{\frac{F}{k} \cdot \frac{1}{1 - (\omega / \omega_n)^2} \cos \omega t}_{\text{强迫响应 (特解)}}$$

零输入响应零状态响应

更一般的情况

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = u(t)$$

解由两部分组成： $y(t) = y_1(t) + y_2(t)$

$$y_1(t) = \sum_{i=1}^n C_i e^{s_i t}, \quad y_2(t) = B(t)$$

特解（强迫响应）

通解（自由响应）

$$y_1(t) = \sum_{i=1}^n C_{1i} e^{s_i t} + \sum_{i=1}^n C_{2i} e^{s_i t}$$

由输入引起的自由响应

由系统初态引起的自由响应

自由响应

强迫响应

$$y(t) = \underbrace{\sum_{i=1}^n C_{1i} e^{s_i t}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\sum_{i=1}^n C_{2i} e^{s_i t}}_{\text{零状态响应}} + \underbrace{B(t)}_{\text{强迫响应}}$$

零输入响应

零状态响应

-
- 本书所要讨论的是零状态响应！

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)]$$

稳态响应：强迫响应

瞬态响应：暂态响应，过渡过程

—— 稳定系统的自由响

- 本章所要讨论的是瞬态响应！

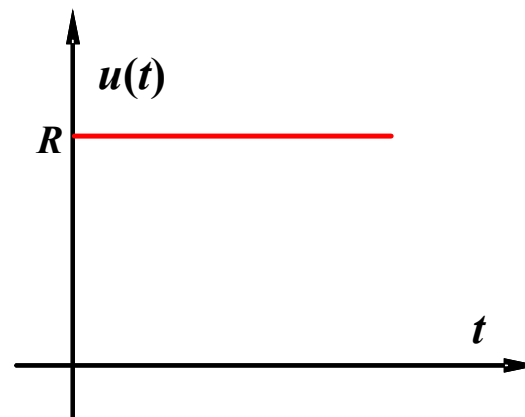
3.2 典型输入信号：

- 阶跃信号
- 速度（斜坡）信号
- 加速度（抛物线信号）信号
- 脉冲信号
- 正弦信号
- 随机信号

1. 阶跃信号

$$u(t) = R(t) \triangleq \begin{cases} 0 & t < 0 \\ R & t \geq 0 \end{cases}$$

R 为常数



R=1 时
 $1(t)$

单位阶跃信号，常表示为

$u(t) =$

$$U(s) = \frac{1}{s}$$

2. 斜坡（速度）信号

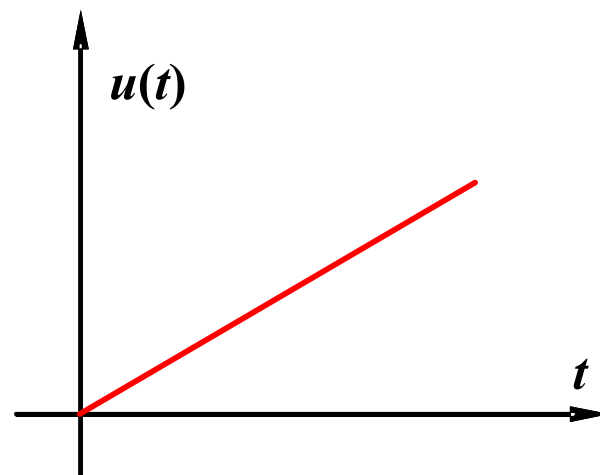
$$u(t) = \begin{cases} Rt, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

R=1 时

单位斜坡信号

$$u(t) = \begin{cases} t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

$$U(s) = \frac{1}{s^2}$$

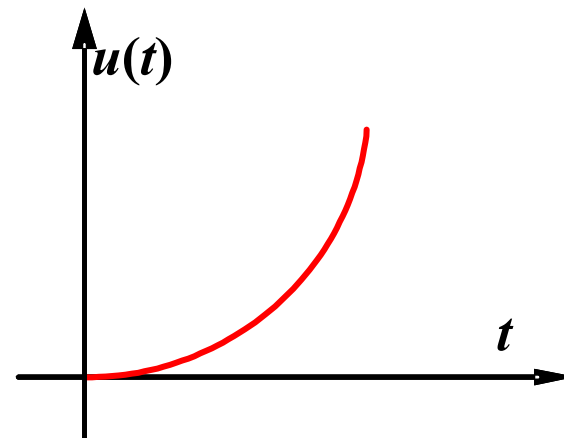


3. 加速度（抛物线）信号

$$u(t) = \begin{cases} Rt^2, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

R=1/2 时

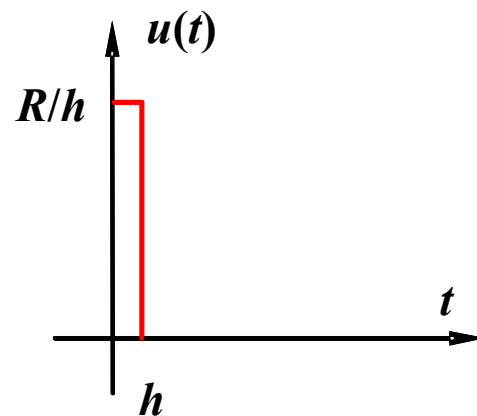
单位加速度信号



$$U(s) = \frac{1}{s^3}$$

4. 脉冲信号

$$u(t) = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{R}{h} & 0 \leq t \leq h \\ 0 & t < 0, \quad t > h \end{cases} \quad \text{面积为: } \frac{R}{h} \times h = R$$



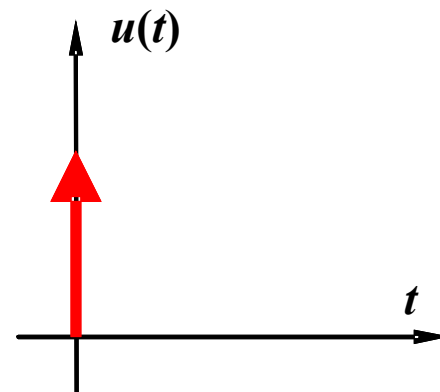
$$u(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases} \quad \int_{-\infty}^{\infty} u(t) dt = R$$

$R=1$ 时 单位脉冲函数，记作

$\delta(t)$,

也称为 δ 函数

$$\delta(t) = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} & \text{且 } \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \quad (0 < t < h) \\ 0 & (t < 0, \quad t > h) \end{cases}$$



δ 函数的重要性质

δ 函数的拉氏变换等于 1

【证明】：

$$\delta(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (0 \leq t \leq h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [1(t) - 1(t-h)]$$

$$\begin{aligned} L[\delta(t)] &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s} e^{-hs} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{hs} \left[1 - \left(1 - hs + \frac{1}{2!} h^2 s^2 - \dots \right) \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{hs} \left(hs - \frac{1}{2!} h^2 s^2 + \dots \right) = 1 \end{aligned}$$

δ 函数的重要性质

- 结论：系统在单位脉冲函数作用下，其响应函数等于传递函数的拉氏逆变换

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{L[y(t)]}{L[u(t)]} = \frac{L[y(t)]}{L[\delta(t)]} = L[y(t)]$$

$$y(t) = L^{-1}[G(s)]$$

根据被测定系统的单位脉冲响应，可以获知被测系统的闭环传递函数。

单位脉冲响应函数特别记为： $w(t) = L^{-1}[G(s)]$

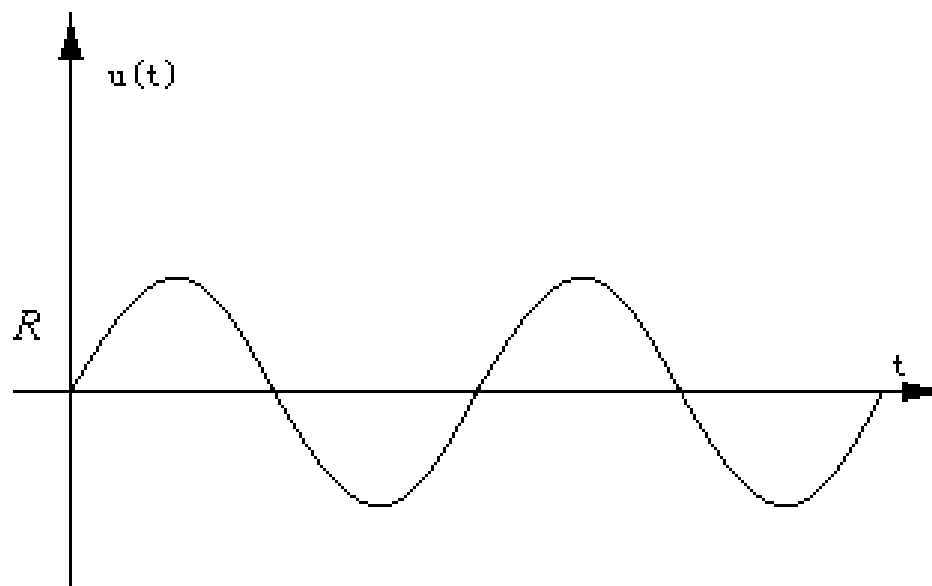
5. 正弦信号

$$u(t) = \begin{cases} R \sin \omega t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

$$u(t) = \begin{cases} \sin \omega t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$



单位正弦信号



几种典型信号之间的关系：

微分关系 {

- 对抛物线信号微分 = 斜坡信号
- 对斜坡信号微分 = 阶跃信号
- 对阶跃信号微分 = 脉冲信号

积分关系 {

- 对脉冲信号积分 = 阶跃信号
- 对阶跃信号积分 = 斜坡信号
- 对斜坡信号积分 = 抛物线信号

3.3 一阶系统的时间响应分析

- 一阶系统：凡其动态过程可用一阶微分方程来表示的控制系统称为一阶系统。
- 一般形式为：

$$T\dot{y}(t) + y(t) = u(t) \quad G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$$

- T 称为一阶系统的时间常数。

3.3.1 一阶系统的单位阶跃响应

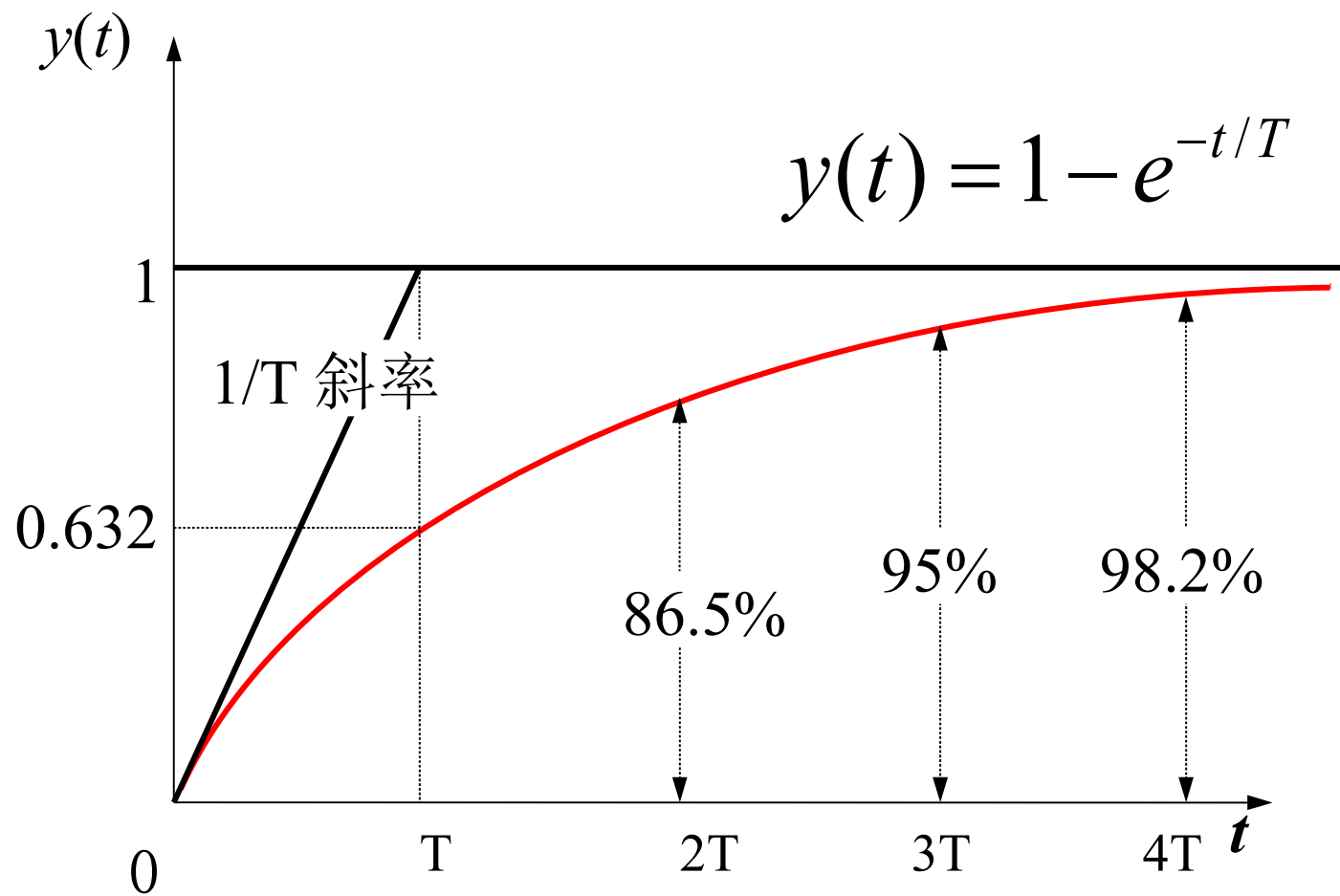
$$u(t) = 1(t) \quad U(s) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

$$= \frac{1}{Ts + 1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s(Ts + 1)} = \frac{1 + Ts - Ts}{s(Ts + 1)} = \frac{1}{s} - \frac{T}{Ts + 1} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{T}}$$

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = 1 - e^{-\frac{1}{T}t}$$

t	0	T	$2T$	$3T$	$4T$	$5T$	...	∞
$y(t)$	0	0.632	0.865	0.95	0.982	0.993	...	1

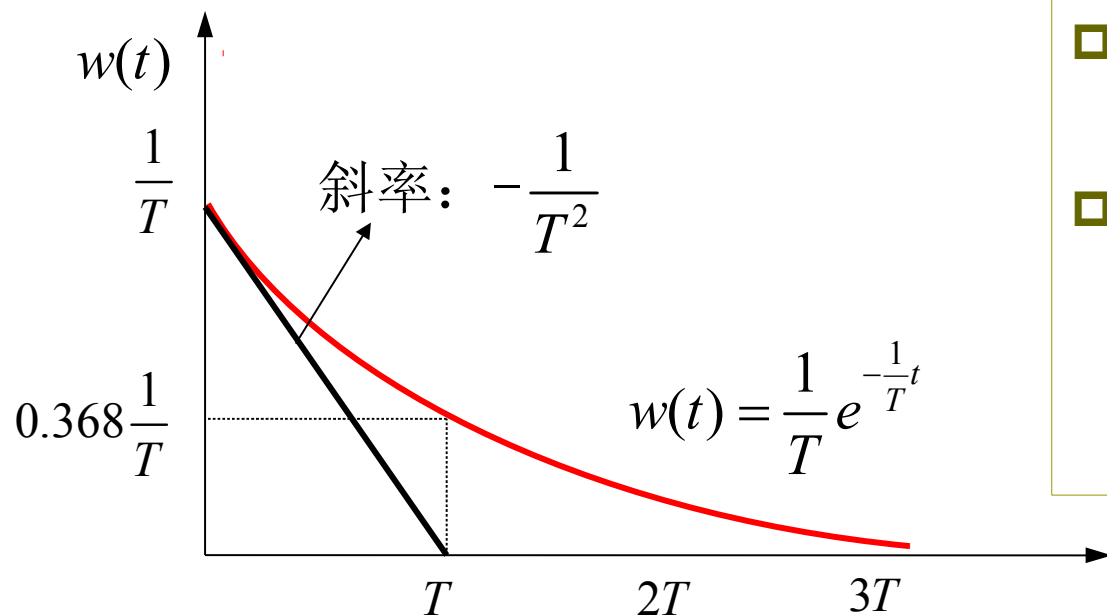


结论

- ① 一阶（惯性）系统总是稳定的，无震荡；
- ② 当时间 $t=T$ 时，曲线达到稳态值的 63.2%；反之，用试验法测出响应曲线达到 0.632 高度点所用的时间，就可近似求出惯性环节的时间常数 T 。
- ③ 当时间 $t=0$ 时，曲线的斜率为 $1/T$ ，即 $\left. \frac{dy(t)}{dt} \right|_{t=0} = \frac{1}{T}$
- $U(s)$ 的极点形成系统响应的稳态分量。
- 传递函数的极点形成系统响应的瞬态分量。这一结论不仅适用于一阶线性定常系统，而且也适用于高阶线性定常系统。

3.3.2 一阶系统的单位脉冲响应

$$u(t) = \delta(t) \quad U(s) = 1 \quad Y(s) = G(s)U(s) = \frac{1}{Ts + 1} = \frac{\frac{1}{T}}{s + \frac{1}{T}}$$
$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = \frac{1}{T} e^{-\frac{1}{T}t}$$



结论:

- 一阶系统的单位脉冲响应是一单调下降的指数曲线;
- 定义过渡过程为: 衰减到初值 2 % 之前的过程, 则可算得相应的时间为 $4T$, 记为 **调整时间**: t_s 。

3.3.3 一阶系统的单位斜坡响应

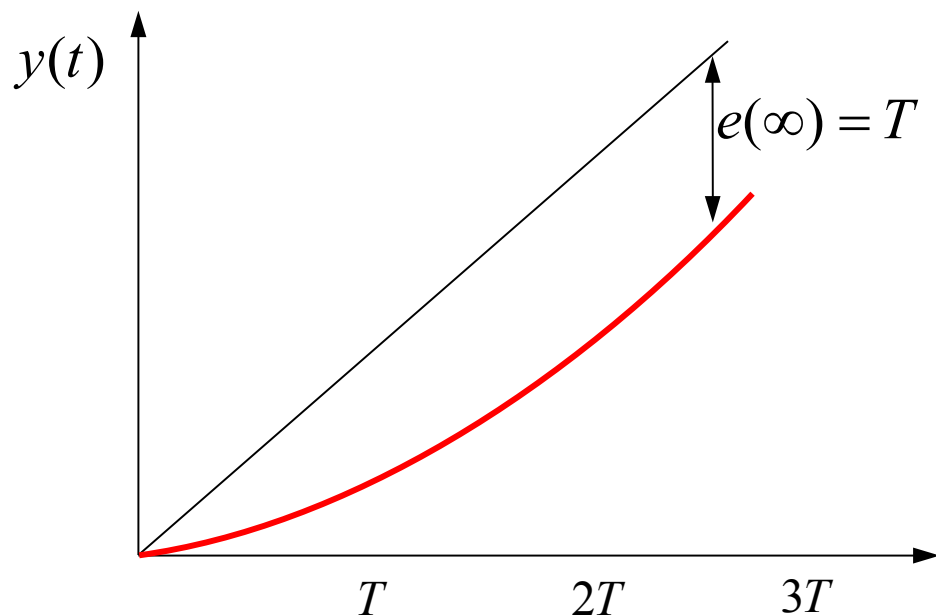
$$u(t) = t \quad U(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

$$= \frac{1}{Ts+1} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{1}{s^2(Ts+1)} = \frac{1+Ts-Ts}{s^2(Ts+1)} = \frac{1}{s^2} - \frac{T}{s(Ts+1)} = \frac{1}{s^2} - \frac{T}{s} + \frac{T}{s+\frac{1}{T}}$$

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = t - T + Te^{-\frac{1}{T}t}$$

$$e(t) = u(t) - y(t) = t - (t - T + Te^{-\frac{1}{T}t}) = T(1 - e^{-\frac{1}{T}t})$$



结论：

□ 一阶系统的斜坡响应存在稳态误差 T ，显然，时间常数越小，稳态误差越小。

$$e(t) = u(t) - y(t) = t - (t - T + Te^{-\frac{1}{T}t}) = T(1 - e^{-\frac{1}{T}t})$$

一阶系统的重要特点

	输入	输出
斜坡	$u_1(t) = t$	$y_1(t) = L^{-1}[Y(s)] = t - T + Te^{-\frac{1}{T}t}$
阶跃	$u_2(t) = 1(t)$	$y_2(t) = L^{-1}[Y(s)] = 1 - e^{-\frac{1}{T}t}$
脉冲	$u_3(t) = \delta(t)$	$y_3(t) = L^{-1}[Y(s)] = \frac{1}{T}e^{-\frac{1}{T}t}$

$$\dot{u}_1(t) = u_2(t) \quad \dot{u}_2(t) = u_3(t)$$

$$\dot{y}_1(t) = y_2(t) \quad \dot{y}_2(t) = y_3(t)$$

3.4 二阶系统的时间响应分析

- 研究二阶系统的意义：一般的控制系统均系高阶系统，但在一定准确度条件下，可忽略某些次要因素近似用一个二阶系统来表示，因此比较有实际意义。

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

3.4.1 二阶系统的特征方程与零点、极点

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0}$$

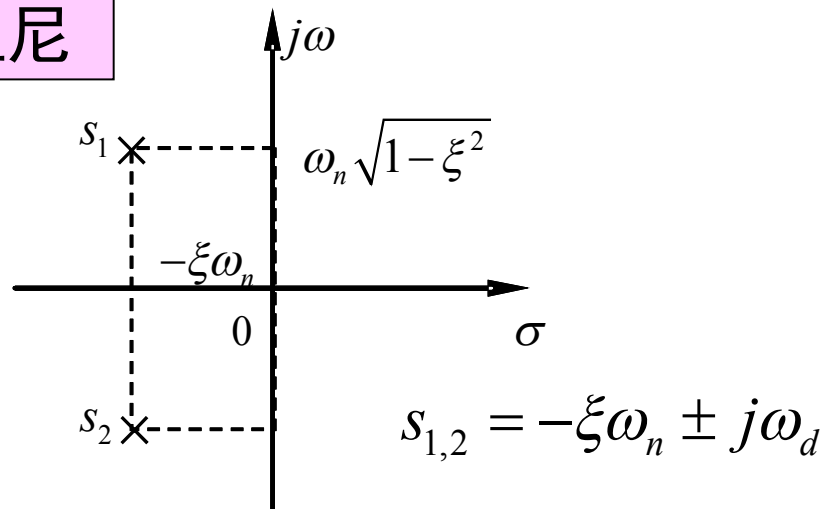
$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$ 称为特征方程

二阶系统的特征方程： $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0$

ω_n : 自然频率； ξ : 阻尼比

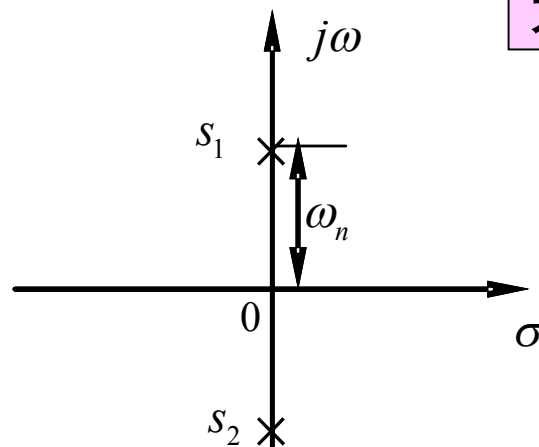
$$\text{特征方程: } s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

欠阻尼



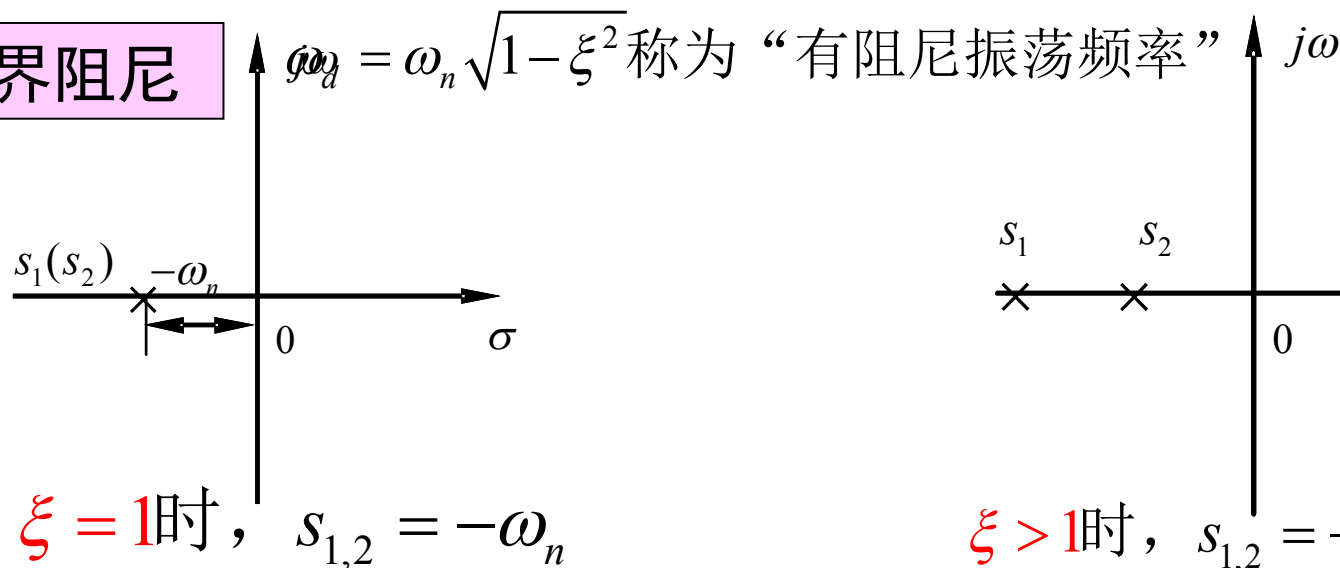
$$0 < \xi < 1 \text{ 时: } s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$

无阻尼



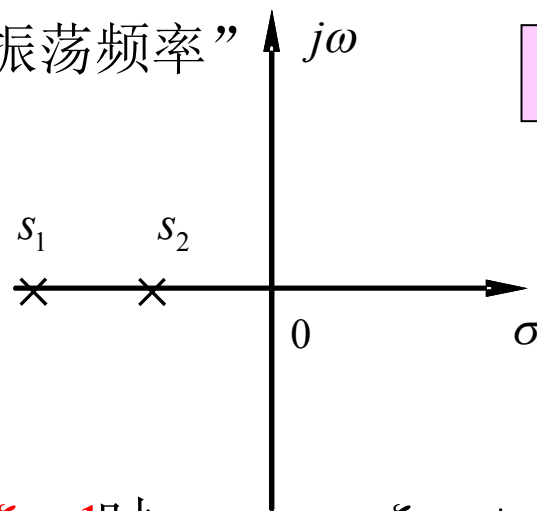
$$\xi = 0 \text{ 时, } s_{1,2} = \pm j\omega_n$$

临界阻尼



$$\xi = 1 \text{ 时, } s_{1,2} = -\omega_n$$

过阻尼



$$\xi > 1 \text{ 时, } s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\xi^2-1}$$

3.4.2 二阶系统单位阶跃响应

- 欠阻尼情况： $0 < \xi < 1$
- 无阻尼情况： $\Delta = 0$
- 临界阻尼情况： $\xi = 1$
- 过阻尼情况： $\xi > 1$

讨论 (1) : 欠阻尼情况 $0 < \xi < 1$

$$\begin{aligned}
 Y(s) = G(s)U(s) &= \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{1}{s} \\
 &= \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)} = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)} \\
 &= \frac{1}{s} - \frac{s^2 + 2\xi\omega_n s}{s(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)} = \frac{1}{s} - \frac{s + 2\xi\omega_n}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}
 \end{aligned}$$

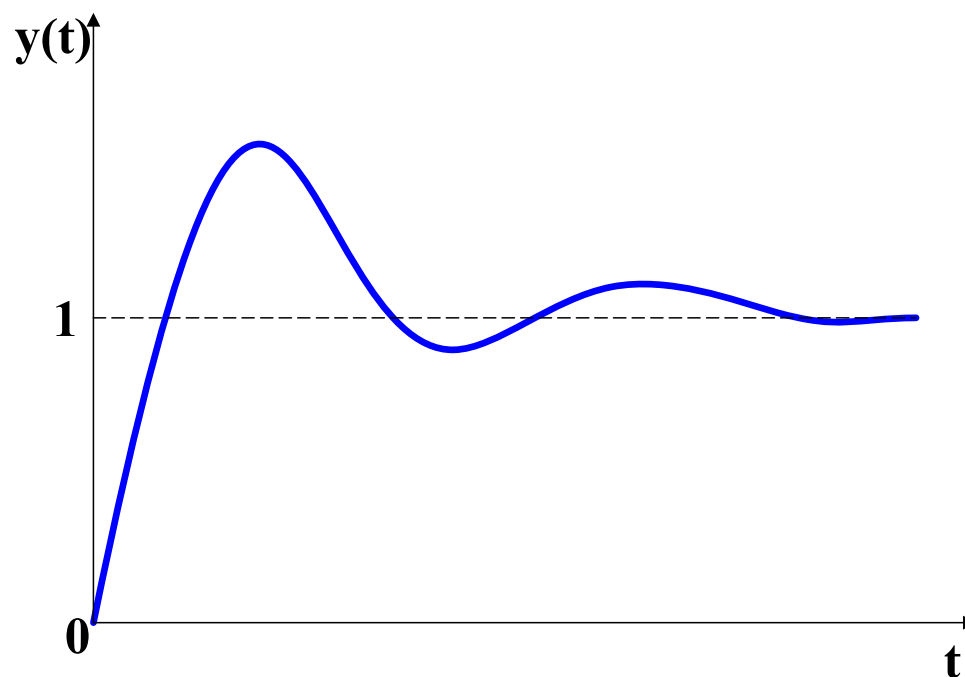
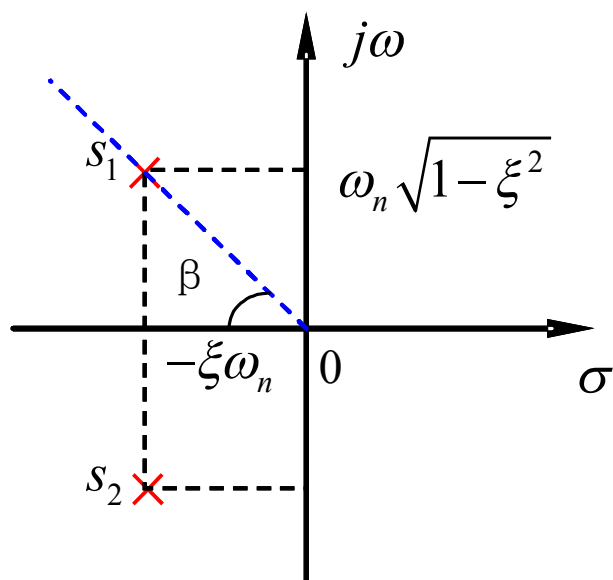
取拉氏反变换:

$$\begin{aligned}
 y(t) &= 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \left[\frac{s + 2\xi\omega_n}{\omega_n \sqrt{1 - \xi^2}} \right] e^{-\xi\omega_n t} \sin \omega_d t \\
 &= \frac{1}{s} - \frac{s + \xi\omega_n}{(s + \xi\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\xi\omega_n}{(s + \xi\omega_n)^2 + \omega_d^2}
 \end{aligned}$$

$$y(t) = 1 - e^{-\xi\omega_n t} \cos \omega_d t - \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin \omega_d t$$

$$= 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} (\sqrt{1-\xi^2} \cos \omega_d t - \xi \sin \omega_d t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \beta)$$

其中： $\beta = \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}$ $\cos \beta = \xi$, $\sin \beta = \sqrt{1-\xi^2}$



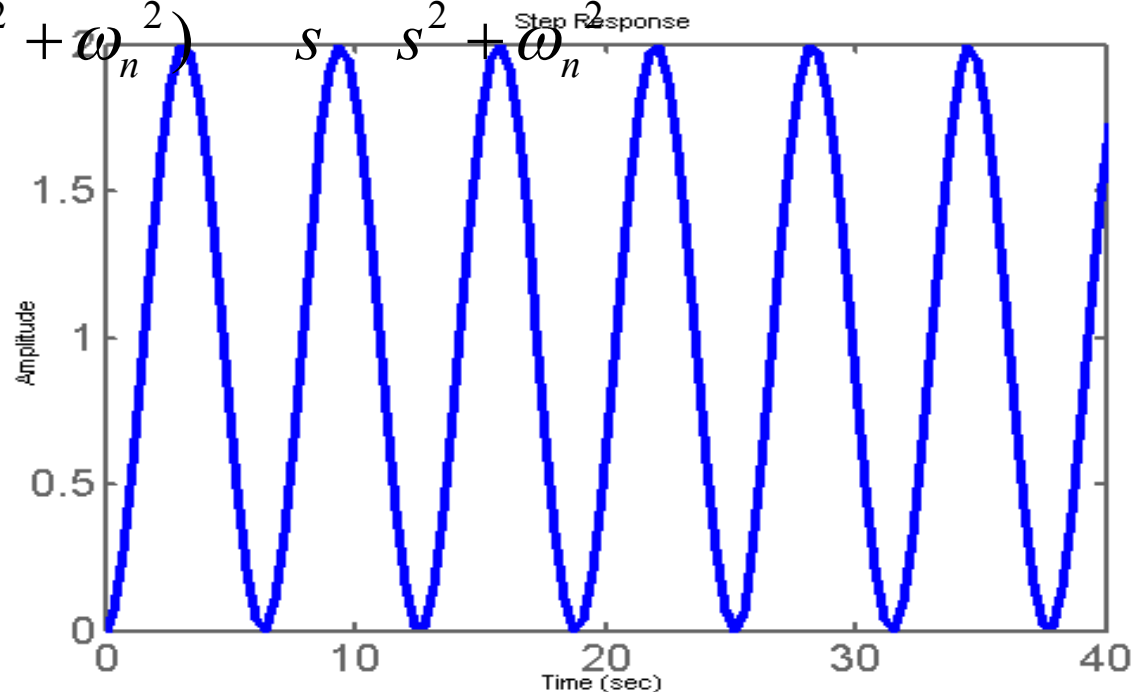
讨论（2）：无阻尼情况 $\zeta = 0$

$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{1}{s}$$

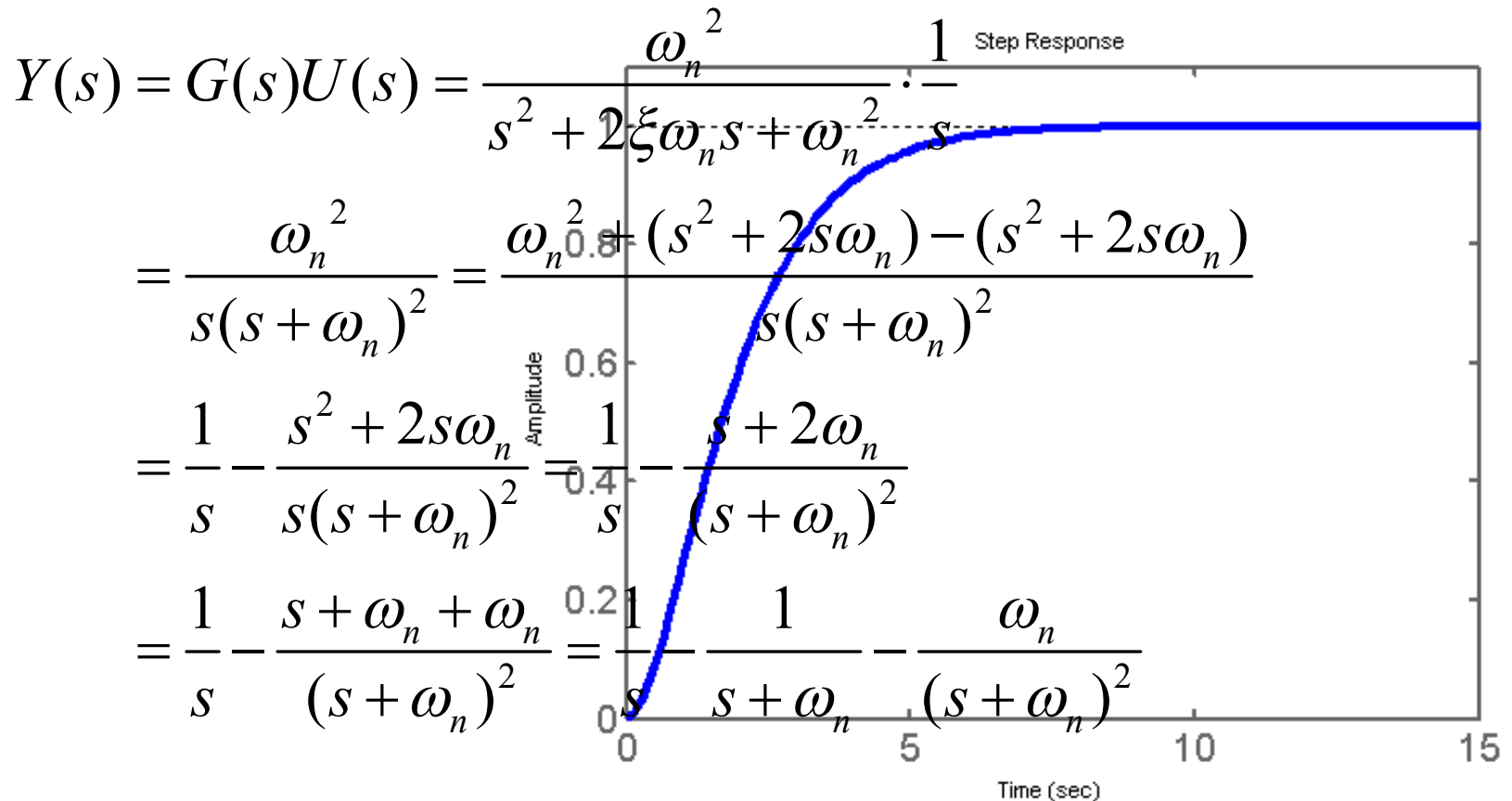
$$= \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + \omega_n^2)} = \frac{\omega_n^2 + s^2 - s^2}{s(s^2 + \omega_n^2)} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \omega_n^2}$$

$$y(t) = 1 - \cos \omega_n t$$

$$T_n = \frac{2\pi}{\omega_n}$$



讨论（3）：临界阻尼情况 $\zeta = 1$



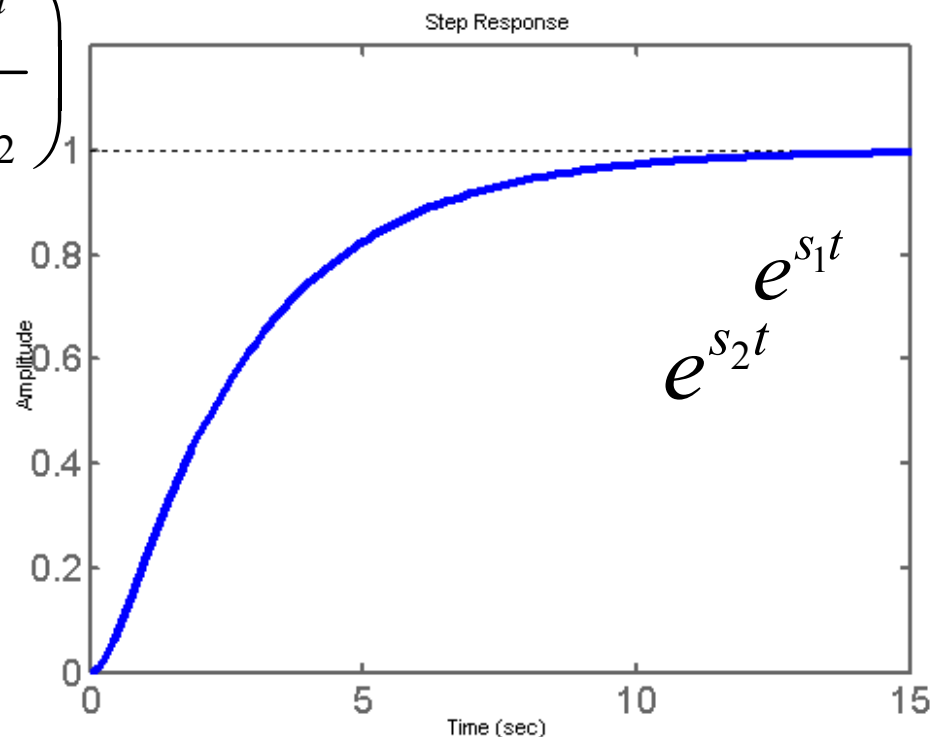
$$y(t) = 1 - e^{-\omega_n t} - \omega_n t e^{-\omega_n t} = 1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t)$$

讨论（4）：过阻尼情况 $\zeta > 1$

$$s_1 = -\xi\omega_n - \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}, \quad s_2 = -\xi\omega_n + \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}$$

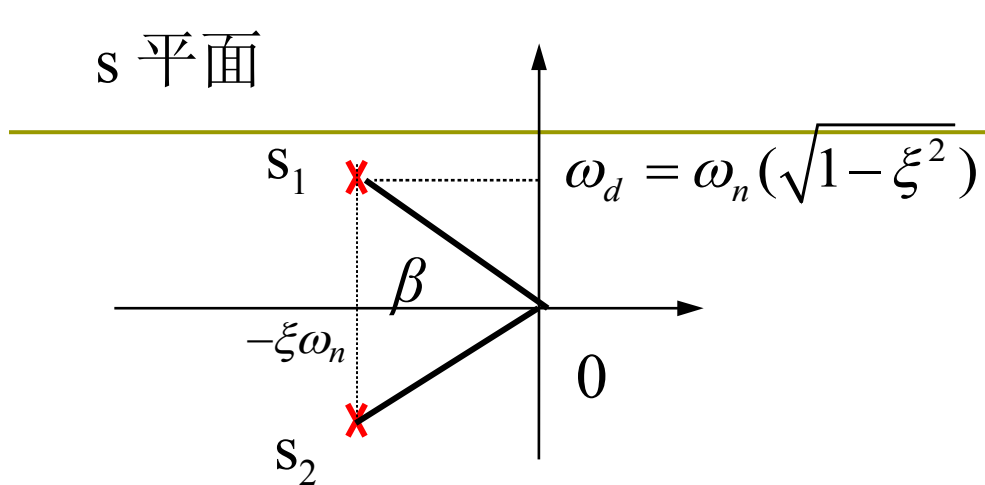
$$y(t) = 1 + \frac{\omega_n}{2\sqrt{\xi^2 - 1}} \left(\frac{e^{s_1 t}}{-s_1} - \frac{e^{s_2 t}}{-s_2} \right)$$

- 计算表明，在 $\zeta > 1$ 的衰减比 $\frac{s_2}{s_1}$ 要快得多为主要作用。从 s 平面程的时间愈长，对过渡用。

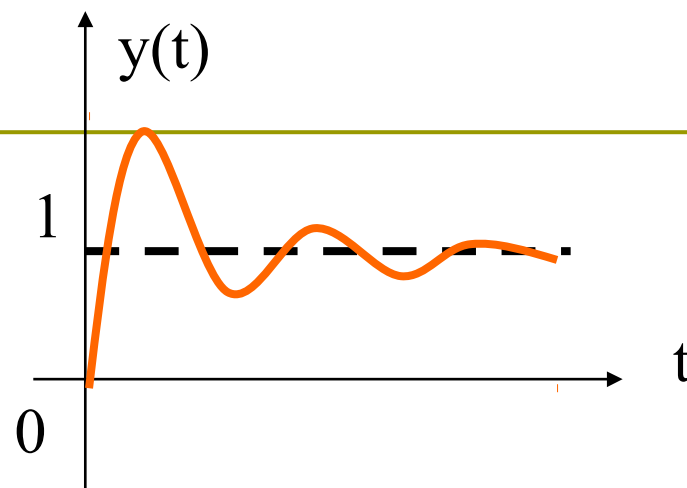


小结

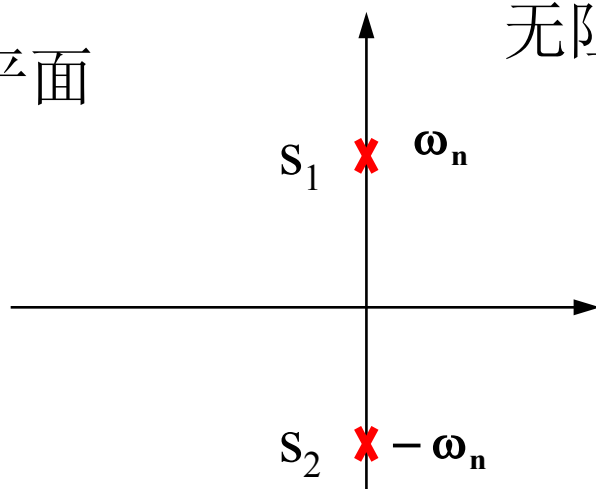
s 平面



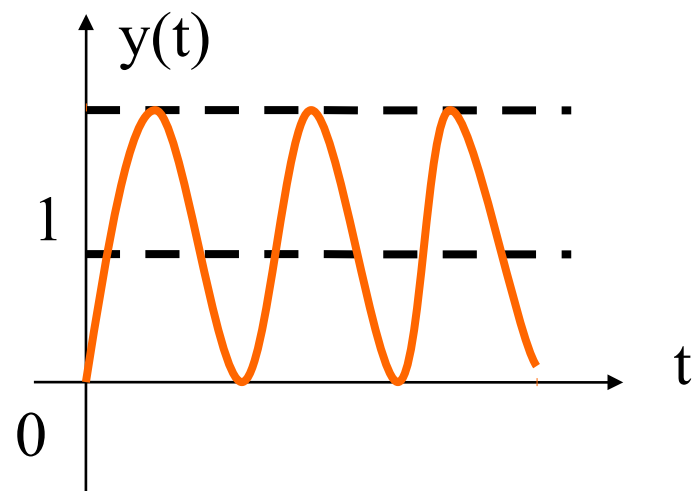
欠阻尼 $0 < \xi < 1$



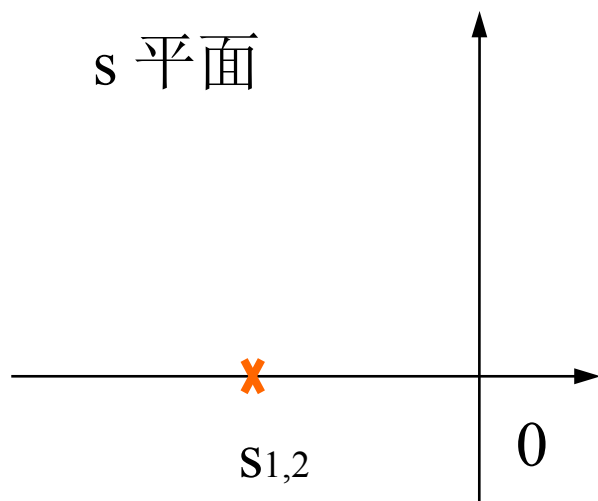
s 平面



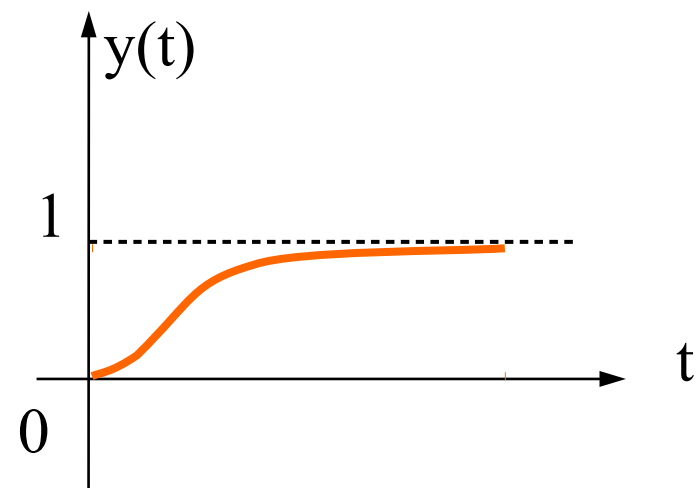
无阻尼 $=0$



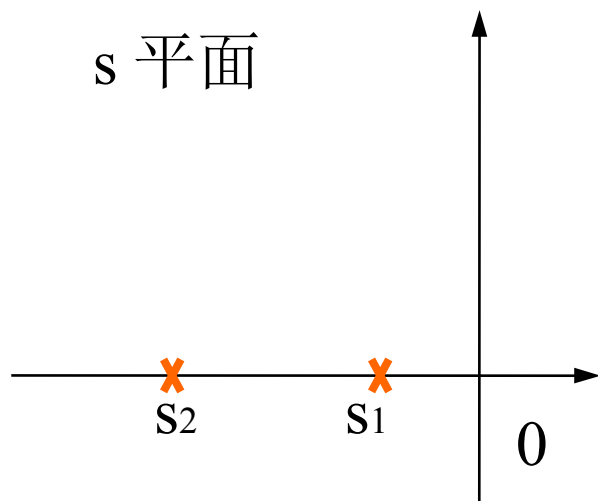
s 平面



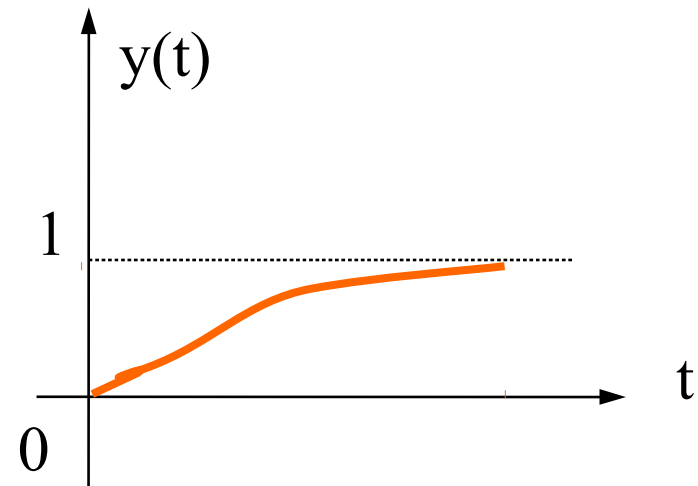
临界阻尼 $=1$

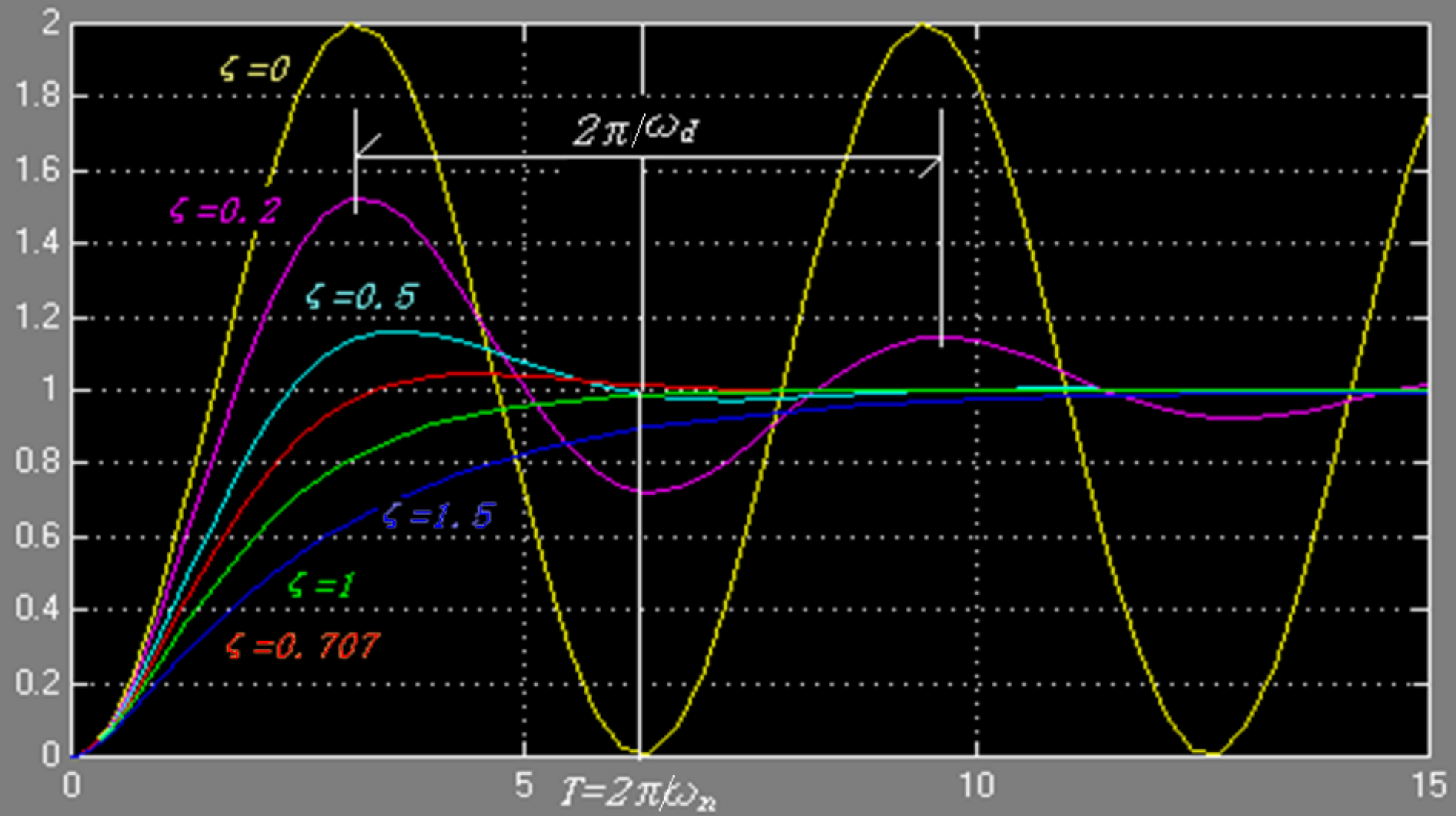


s 平面



过阻尼 >1





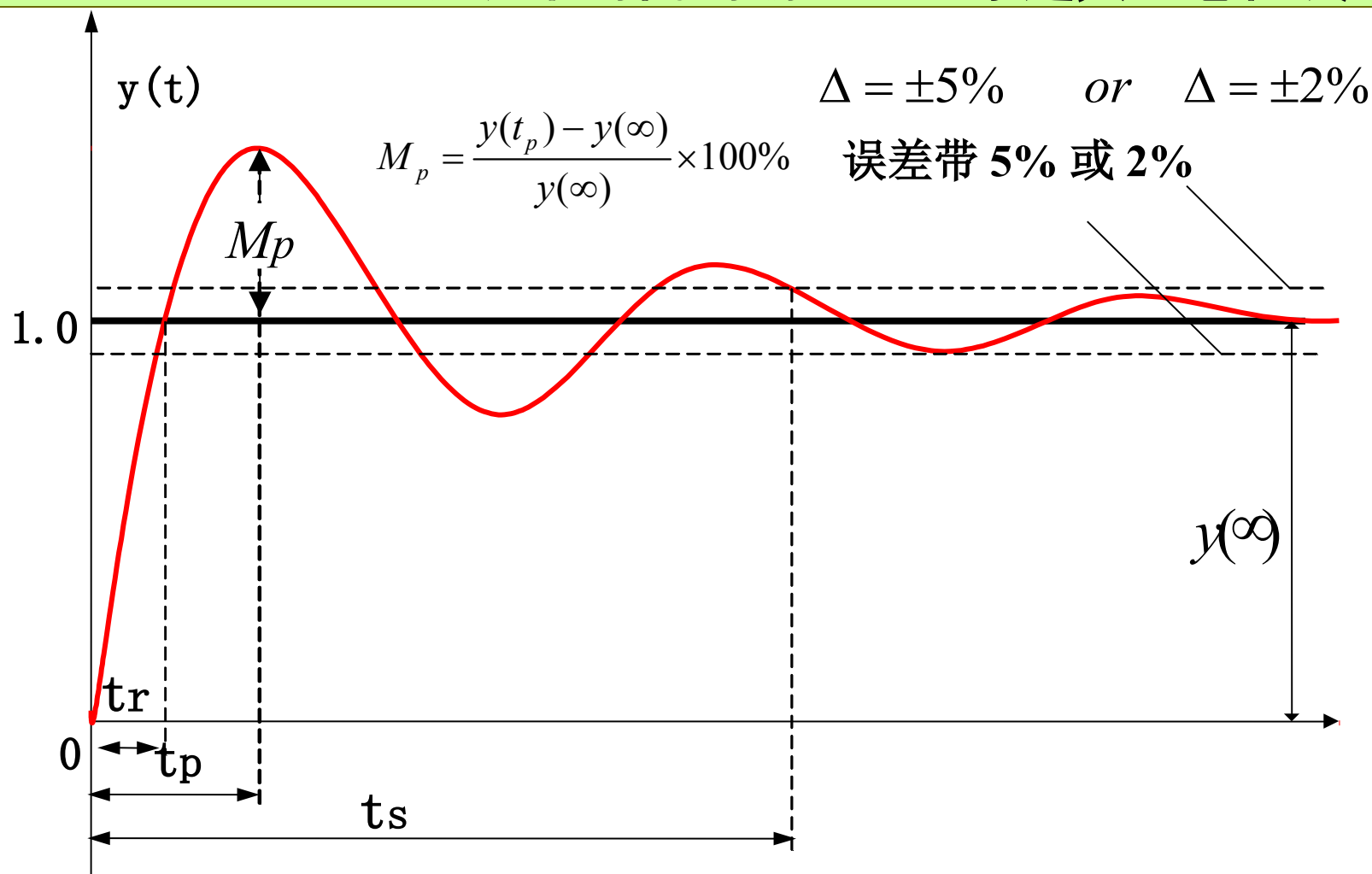
结论：

- ① 欠阻尼时，二阶系统单位阶跃响应函数的过渡过程为衰减震荡，且随着阻尼 ζ 的减小，其振荡特性表现得愈加强烈；在 $\zeta=0$ 时达到等幅振荡。
- ② $\xi=1$ 和 $\zeta > 1$ 时，二阶系统的过渡过程具有单调上升的特性。在无振荡单调上升的曲线中，以 $\zeta=1$ 时的过渡时间最短。
- ③ 欠阻尼系统，当 $\zeta=0.4\sim 0.8$ 时，不仅过渡过程时间比 $\zeta=1$ 时更短，且振荡并不严重。因此，一般希望二阶系统工作在 $\zeta=0.4\sim 0.8$ 的欠阻尼状态，因为这个工作状态振荡特性适度而持续时间又较短。

3.4.3 二阶系统响应的性能指标

- 通常系统的性能指标，是根据系统对单位阶跃输入的响应给出。其原因有二：
- ① 产生阶跃输入比较容易；
- ② 阶跃是最不利的输入情况；
- 如前述，系统通常工作在欠阻尼情况下，因此，都是针对欠阻尼二阶系统的单位阶跃响应而言的。

- 上升时间 t_r 第一次达到稳态值时间
- 峰值时间 t_p 到达最大值时间
- 百分比超调量 M_p 响应曲线最大值与稳态值之差
- 调节时间 t_s 响应曲线第一次进入误差带时间
- 振荡次数 N 在调节时间内响应曲线穿越其稳态值次数的一半



(1) 上升时间 t_r : 响应曲线第一次达到稳态值时间

根据定义, 当 $t = t_r$ 时, $y(t_r) = 1$, 所以有:

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t_r + \beta) = 1$$

$$\therefore \frac{e^{-\xi\omega_n t_r}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t_r + \beta) = 0$$

$$\therefore \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} \neq 0, \quad e^{-\xi\omega_n t_r} \neq 0 \quad \therefore \omega_d t_r + \beta = n\pi (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\therefore t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} = \frac{\pi - \beta}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}}$$

当 ω_n 一定时, ξ 越小, t_r 越小;
当 ξ 一定时, ω_n 越大, t_r 越小。

(2) 峰值时间 t_p : 响应曲线达到第一个峰值所需的时间。

对 $y(t) = 1 - e^{-\xi\omega_n t} \cos \omega_d t - \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin \omega_d t$ 求导即可得。

$$\dot{y}(t) = \xi \omega_n e^{-\xi \omega_n t} (\cos \omega_d t + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin \omega_d t) - \omega_d e^{-\xi \omega_n t} (-\sin \omega_d t + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \cos \omega_d t)$$

代入 $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\xi^2}$ 得：

$$\begin{aligned} \dot{y}(t) &= \xi \omega_n e^{-\xi \omega_n t} \cos \omega_d t + \frac{\xi^2 \omega_n}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi \omega_n t} \sin \omega_d t \\ &\quad + \omega_n \sqrt{1-\xi^2} e^{-\xi \omega_n t} \sin \omega_d t - \frac{\xi \omega_n \sqrt{1-\xi^2}}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi \omega_n t} \cos \omega_d t \\ &= \frac{\xi^2 \omega_n}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi \omega_n t} \sin \omega_d t + \omega_n \sqrt{1-\xi^2} e^{-\xi \omega_n t} \sin \omega_d t \\ &= \left(\frac{\xi^2 \omega_n}{\sqrt{1-\xi^2}} + \omega_n \sqrt{1-\xi^2} \right) e^{-\xi \omega_n t} \sin \omega_d t = \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi \omega_n t} \sin \omega_d t = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore \sin \omega_d t_p = 0$$

$$\omega_d t_p = n\pi (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\omega_d t_p = \pi \Rightarrow t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \xi^2}}$$

当 n 一定时, $\square$ 越小, t_p 越小;

当 $\square$ 一定时, n 越大, t_p 越小。

(3) 超调量 M_p : 响应曲线最大值与稳态值之差

$$y(t_p) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t_p}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\pi + \beta) \quad M_p = \frac{y(t_p) - y(\infty)}{y(\infty)} \times 100\%$$

$$\sin(\pi + \beta) = -\sin \beta = -\sqrt{1-\xi^2}, \quad t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}}$$

$$\therefore y(t_p) = 1 + e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}}$$

$$y(\infty) = 1, \text{ 则 } M_p = \frac{y(t_p) - y(\infty)}{y(\infty)} \times 100\% = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} \times 100\%$$

所以超调量是阻尼比 ξ 的函数，与 ω_n 的大小无关。

ξ 增大，超调量减小，通常为了获得良好的平稳性和快速性，阻尼比 ξ 取在 0.4-0.8 之间，相应的超调量 25%-2.5%。

(4) 调节时间 t_s : 响应曲线第一次进入误差带时间

根据定义 $\left| \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \cdot \sin(\sqrt{1-\xi^2} \cdot \omega_n t_s + \beta) \right| = \Delta$, 不易求出 t_s

近似计算时, 常把 $\sin(\sqrt{1-\xi^2} \omega_n t_s + \beta)$ 这一项去掉

写成 $\left| \frac{e^{-\xi\omega_n t_s}}{\sqrt{1-\xi^2}} \right| = \Delta$, 即 : $e^{-\xi\omega_n t_s} = \Delta\sqrt{1-\xi^2}$

两边取对数得 : $t_s = \frac{1}{\xi\omega_n} \ln\left(\frac{1}{\Delta\sqrt{1-\xi^2}}\right)$

$$t_s \approx \frac{3}{\xi\omega_n} (\Delta = 5\%) \quad t_s \approx \frac{4}{\xi\omega_n} (\Delta = 2\%)$$

(5) 振荡次数 N: 在调节时间内响应曲线穿越其稳态值次数的一半

$$N = \frac{t_s}{T_d}, \quad T_d = \frac{2\pi}{\omega_d} = \frac{2\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}}$$

T_d 为阻尼振荡的周期。

总结:

- t_r, t_p 和 t_s 表示控制系统对输入信号反应的快速性；
- $M_p\%$ 和 N 反映系统动态过程的平稳性。即系统的阻尼程度；
- 其中 t_s 和 $M_p\%$ 是最重要的两个动态性能的指标。
- 在设计系统时，□ 通常由要求的最大超调量决定，而调节时间则由无阻尼振荡频率□ ω_n 来决定。

各种指标之间有矛盾，故应折衷处理

例：已知单位反馈系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{5K_A}{s(s + 34.5)}$$

设系统的输入量为单位阶跃函数，试计算放大器增益 $K_A=200$ 时，系统输出响应的动态性能指标。当 K_A 增大到 1500 时或减小到 $K_A = 13.5$ ，这时系统的动态性能指标如何？

解：系统的闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{5K_A}{s^2 + 34.5s + 5K_A}$$

$$K_A = 200, \therefore \Phi(s) = \frac{1000}{s^2 + 34.5s + 1000}$$

$$\therefore \omega_n^2 = 1000 \quad \omega_n = 31.6(\text{弧度/秒})$$

$$2\xi\omega_n = 34.5 \therefore \xi = \frac{34.5}{2\omega_n} = 0.545$$

则根据欠阻尼二阶系统动态性能指标的计算公式，
可以求得：

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} = 0.12(\text{秒})$$

$$t_s \approx \frac{3}{\xi \omega_n} = 0.174(\text{秒})$$

$$M_p \% = e^{-\pi\xi / \sqrt{1-\xi^2}} \times 100\% = 13\%$$

$$N = \frac{t_s}{2\pi / \omega_d} = \frac{t_s \omega_n \sqrt{1-\xi^2}}{2\pi} = 0.72(\text{次})$$

$K_A = 1500$ 时, $\omega_n = 86.2$ (弧度/秒); $\xi = 0.2$

$\therefore t_p = 0.037$ (秒), $t_s = 0.174$ (秒), $M_p \% = 52.7\%$,

$N = 2.34$ (次)

由此可见, K_A 越大, σ 越小, σ_n 越大, t_p 越小, $M_p\%$ 越大, 而调节时间 t_s 无多大变化。

$K_A = 13.5$ 时, $\omega_n = 8.22$ (弧度/秒), $\xi = 2.1$

系统工作在过阻尼状态, 峰值时间, 超调量和振荡次数不存在, 而调节时间可将二阶系统近似为大时间常数 T 的一阶系统来估计, 即:

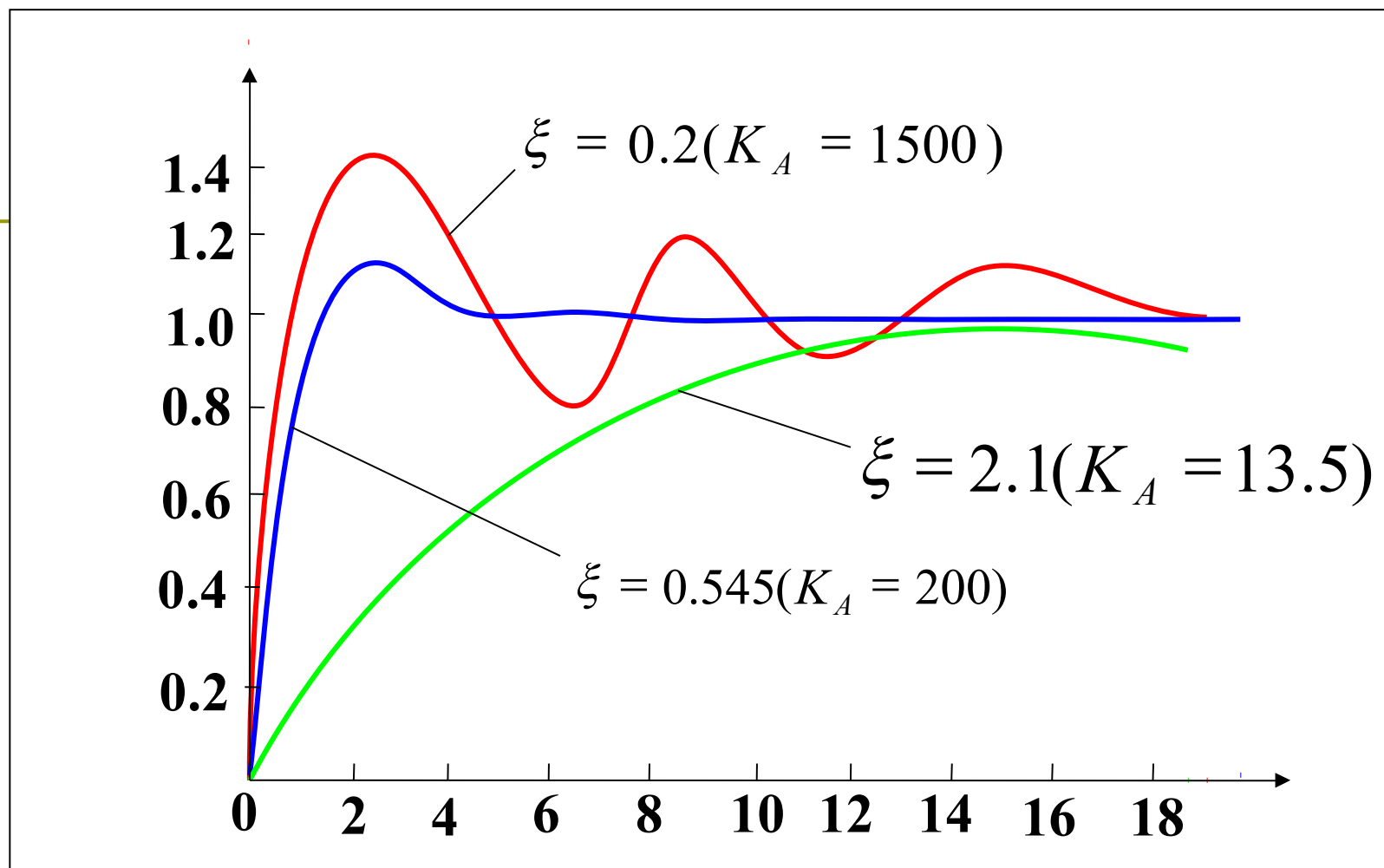
为大时间常数 T 的一阶系统来估计, 即:

$$t_s \approx 3T_1 = 1.46(\text{秒})$$

$$\frac{1}{T_1} = \omega_n (\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})$$

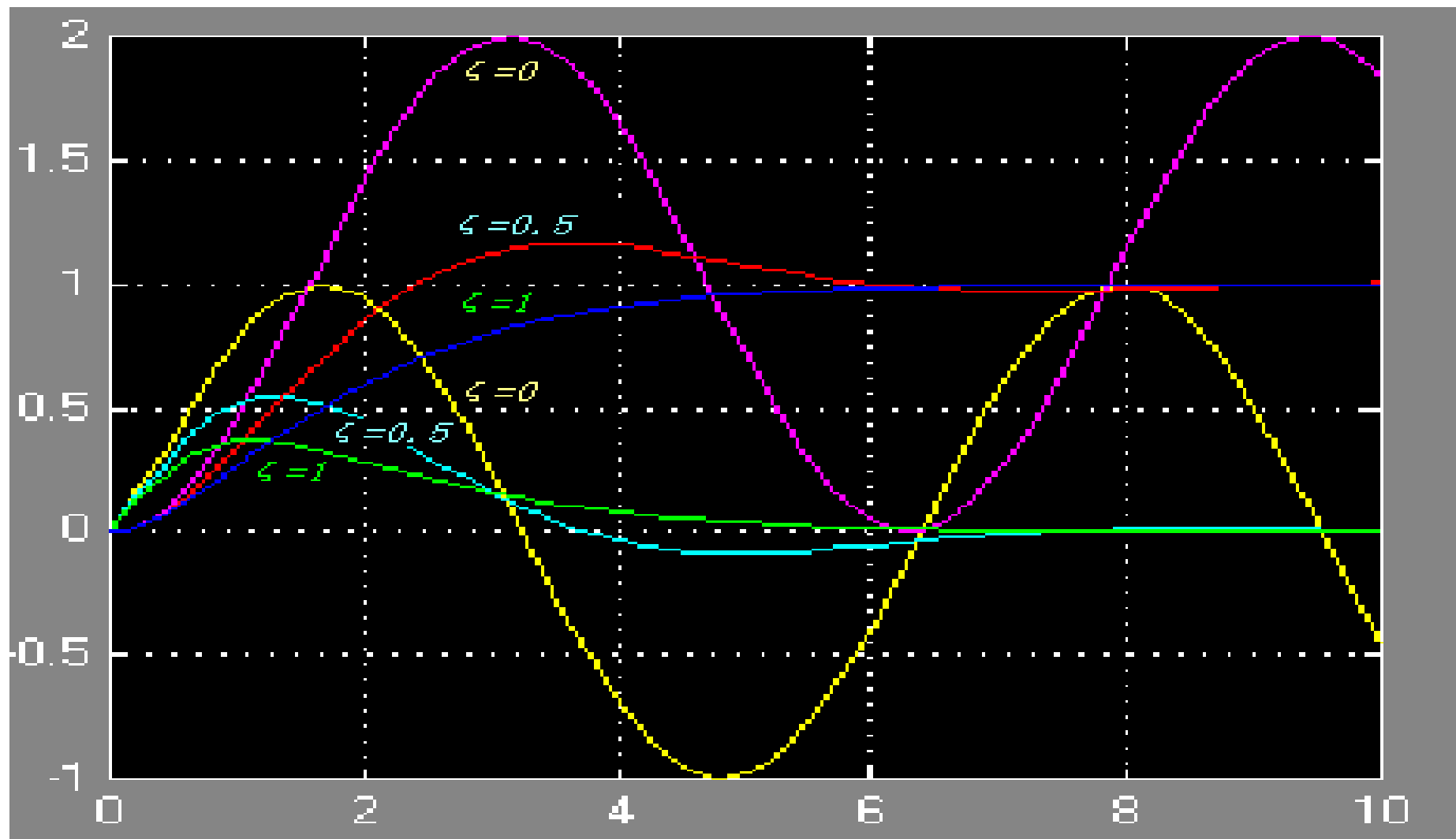
$$\frac{1}{T_2} = \omega_n (\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})$$

调节时间比前两种 K_A 大得多, 虽然响应无超调, 但过渡过程缓慢, 曲线如下:



K_A 增大, t_p 减小, t_r 减小, 可以提高响应的快速性, 但超调量也随之增加, 仅靠调节放大器的增益, 即比例调节, 难以兼顾系统的快速性和平稳性, 为了改善系统的动态性能, 可采用比例—微分控制或速度反馈控制, 即对系统加入校正环节。

单位脉冲响应：可由阶跃响应求导数得到



3.5 高阶系统

【定义】：用高阶微分方程描述的系统。

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0}$$

特征方程： $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$

□ 特征方程有 n 个特征根，其中 n_1 个为实数根， n_2 对为共轭复根，应有： $n=n_1+2n_2$

□ 因此特征方程可以分解为 n_1 个一次因式 $s + p_j$, $j = 1, 2, \dots, n_1$ 及 n_2 个二次因式 $s^2 + 2\xi_k \omega_{nk} s + \omega_{nk}^2$, $k = 1, 2, \dots, n_2$

□ 设系统传递函数的 m 个零点为 $-z_i$ ($i=1, 2, \dots, m$)，则系统的传递函数可写为

$$G(s) = \frac{K \prod_{i=1}^m (s + z_i)}{\prod_{j=1}^{n_1} (s + p_j) \prod_{k=1}^{n_2} (s^2 + 2\xi_k \omega_{nk} s + \omega_{nk}^2)}$$

在单位阶跃输入 $\frac{1}{s}$ 的作用下，输出为：

$$Y(s) = U(s)G(s) = \frac{K \prod_{i=1}^m (s + z_i)}{s \prod_{j=1}^{n_1} (s + p_j) \prod_{k=1}^{n_2} (s^2 + 2\xi_k \omega_{nk} s + \omega_{nk}^2)}$$

对上式按部分分式展开得：

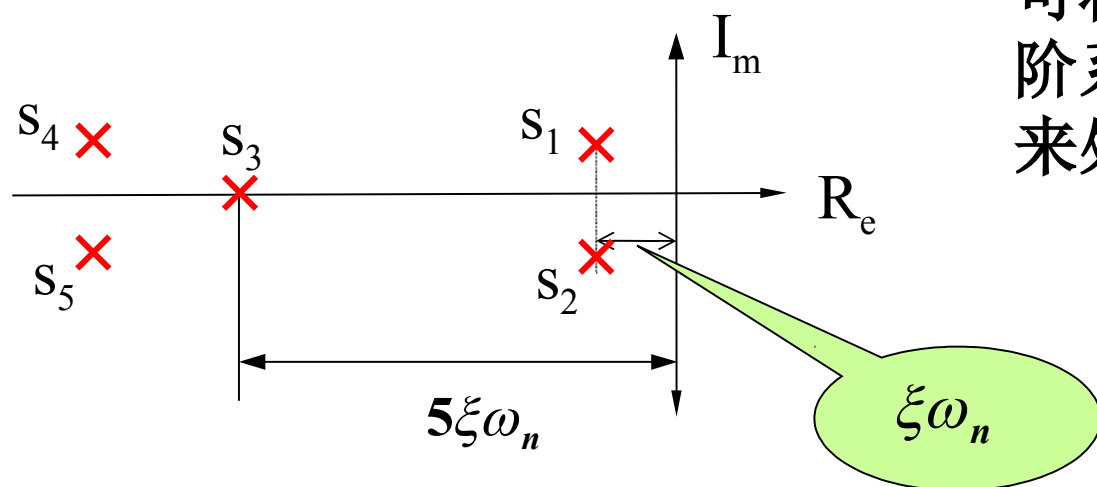
$$Y(s) = \frac{A_0}{s} + \sum_{j=1}^{n_1} \frac{A_j}{s + p_j} + \sum_{k=1}^{n_2} \frac{B_k s + C_k}{(s^2 + 2\xi_k \omega_{nk} s + \omega_{nk}^2)}$$

$$y(t) = A_0 + \sum_{j=1}^{n_1} A_j e^{-p_j t} + \sum_{k=1}^{n_2} D_k e^{-\xi_k \omega_{nk} t} \sin(\omega_{nk} t + \beta_k)$$

其中，第一项为稳态分量，第二项为指数曲线（一阶系统），第三项为振荡曲线（二阶系统）。因此，一个高阶系统的响应可以看成是多个一阶环节和二阶环节响应的叠加。

闭环主导极点的概念

- **【定义】**：高阶系统中，离虚轴最近的极点，其实部小于其它极点实部的 $1/5$ ，并且附近不存在零点，可以认为系统的动态响应主要由这一极点决定，称为**主导极点**。



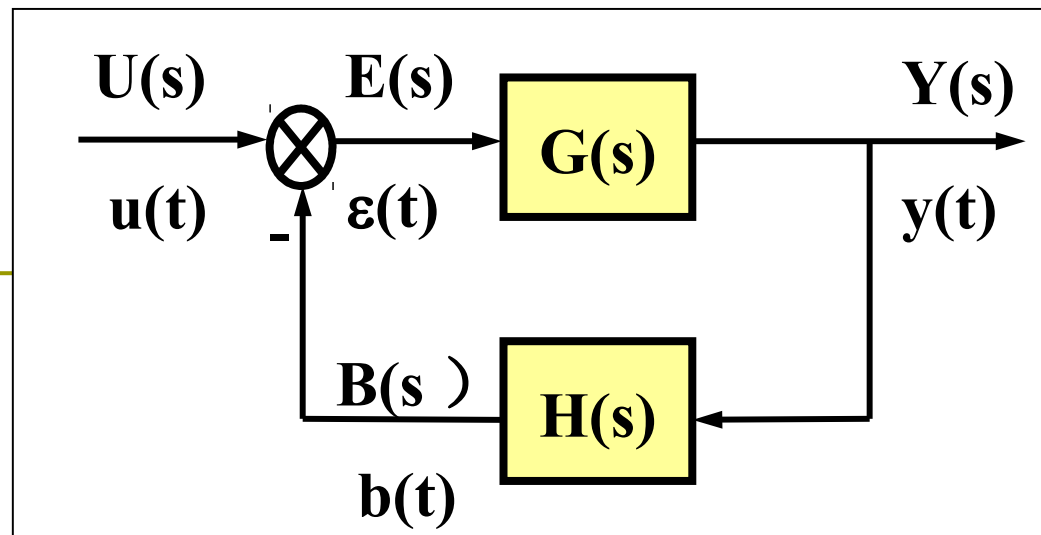
可将主导极点为共轭复数的高阶系统，降阶近似作二阶系统来处理。

3.6 系统的误差分析与计算

3.6.1 系统误差的概念

- “准确”：输出量精确地达到期望值。
- “误差”：期望数值与实际数值之差。
- 误差产生的原因：
 - 元件老化、磨损、非线性等原因；
 - 随机干扰带来的误差；
 - 系统结构等固有因素决定的误差。
- 系统误差的组成：瞬态 + 稳态
- 系统的“误差”：以系统输出端为基准来定义的，
- 系统的“偏差”：以输入端定义的。

- 系统的“**误差**”：以系统输出端为基准来定义的。 $e(t)$
- 系统的“**偏差**”：以输入端为基准定义的。 $\varepsilon(t)$



$$e(t) = y_r(t) - y(t) \quad \longrightarrow \quad E(s) = Y_r(s) - Y(s) \quad \longleftarrow \quad E_1(s)$$

$$\varepsilon(t) = u(t) - b(t) \quad \longrightarrow \quad E(s) = U(s) - B(s)$$

$E_1(s)$ 与 $E(s)$ 的关系：

$$E(s) = 0 \text{ 时, } Y(s) = Y_r(s)$$

$$E(s) = U(s) - B(s)$$

$$E_1(s) = Y_r(s) - Y(s)$$

$$= \frac{1}{H(s)} U(s) - Y(s)$$

$$= \frac{U(s) - Y(s)H(s)}{H(s)} = \frac{1}{H(s)} E(s)$$

单位反馈系统，稳态偏差等于稳态误差！！！！

$$= \frac{U(s) - H(s)Y(s)}{H(s)} = U(s) - H(s)Y_r(s) = 0$$

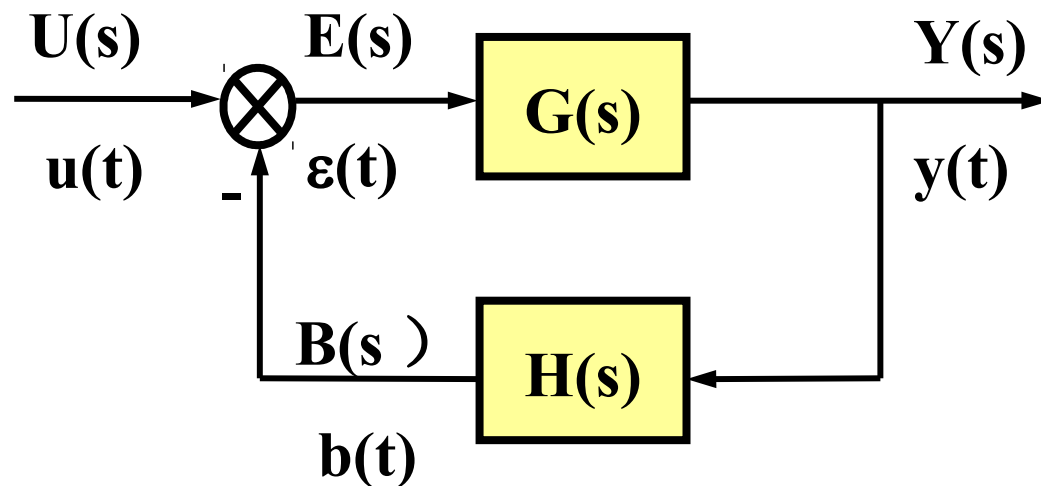
$$Y_r(s) = \frac{1}{H(s)} U(s)$$

稳态偏差

$$\varepsilon_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t)$$

$$\begin{aligned} E(s) &= U(s) - H(s)Y(s) \\ &= U(s) - H(s)G(s)E(s) \end{aligned}$$

$$E(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)} U(s)$$



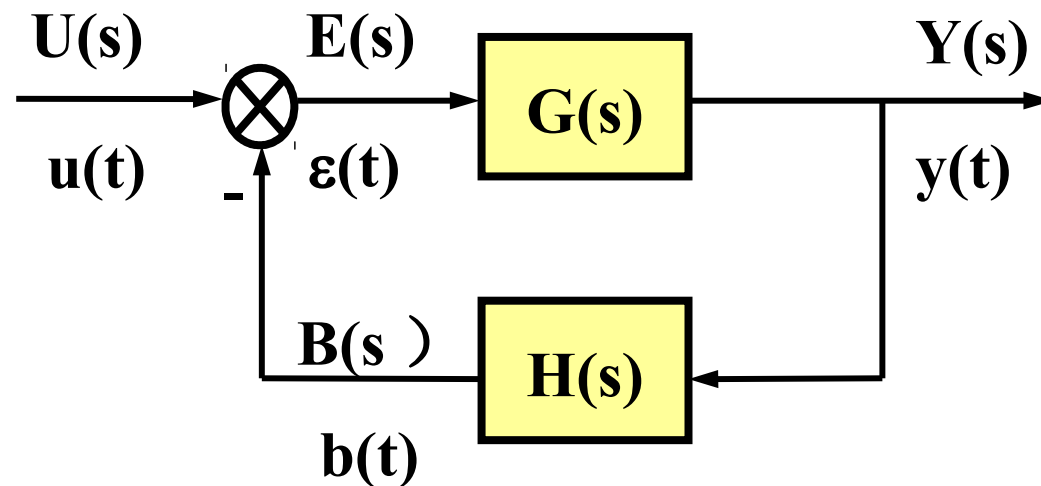
由终值定理得稳态偏差为：

$$\varepsilon_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)H(s)} U(s)$$

由上可知，稳态偏差不仅与系统的特性（系统的结构与参数）有关，而且与输入信号的特性有关。

稳态误差

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$$



由终值定理得稳态误差为：

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E_1(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{H(s)} E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{H(s)} \frac{1}{1 + G(s)H(s)} U(s)$$

3.6.2 稳态偏差的计算

- 设系统的开环传递函数

$$G_K(s) = G(s)H(s) = \frac{K \prod_{i=1}^m (T_i s + 1)}{s^\nu \prod_{j=1}^n (T_j s + 1)}$$

- 式中， $\square$ 为串联积分环节的个数 ^{$j=1$} ，或称系统的无差度，它表征了系统的结构特征。

- 若记

$$G_0(s) = \frac{\prod_{i=1}^m (T_i s + 1)}{\prod_{j=1}^n (T_j s + 1)} \quad \lim_{s \rightarrow 0} G_0(s) = 1$$

则可将系统开环传递函数表达为 $G_K(s) = G(s)H(s) = \frac{KG_0(s)}{s^\nu}$

系统的型别

$$G_K(s) = G(s)H(s) = \frac{KG_0(s)}{s^v}$$

工程上一般规定：

$v=0$, 1 , 2 时分别称为：**0 型**，**I 型**和**II 型**系统；

型别愈高，稳态精度愈高，但稳定性愈差，因此，一般系统不超过**III 型**。

-
- (1) 单位阶跃输入时系统的稳态偏差
 - (2) 单位斜坡输入时系统的稳态偏差
 - (3) 单位加速度输入时系统的稳态偏差

$$\varepsilon_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)H(s)} U(s)$$

(1) 单位阶跃输入时系统的稳态偏差

$$\begin{aligned}\varepsilon_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)H(s)} U(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)H(s)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)} = \frac{1}{1 + K_p}\end{aligned}$$

K_p : 位置无偏系数

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^\nu} G_0(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^\nu}$$

对0型系统, $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^0} = K$, $\varepsilon_{ss} = \frac{1}{1 + K}$, 系统有差, 且 K 愈大, ε_{ss} 愈小。

对 I、II 型系统, $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^\nu} = \infty$, $\varepsilon_{ss} = 0$, 为位置无差系统。

结论

- I 型或以上的系统（开环传递函数中有积分环节），对阶跃输入的响应是无差的。
- 0 型系统（没有积分环节）对阶跃输入的响应有差的。
- 为了减少误差，应当适当提高放大倍数，但过大的 K 值，将影响系统的相对稳定性。

(2) 单位斜坡输入时系统的稳态偏差

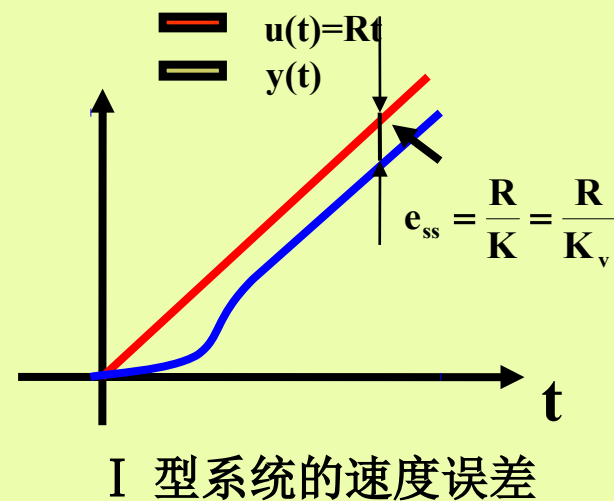
$$\begin{aligned}\varepsilon_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)H(s)} U(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)H(s)} \cdot \frac{1}{s^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{sG(s)H(s)} = \frac{1}{K_v}\end{aligned}$$

其中 $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sK}{s^\nu} G_0(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^{\nu-1}}$ 称为速度无偏系数。

对0型系统: $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sK = 0$, $\varepsilon_{ss} = \frac{1}{K_v} = \infty$

对 I 型系统: $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^0} = K$, $\varepsilon_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{K}$

对 II 型系统: $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s} = \infty$, $\varepsilon_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0$

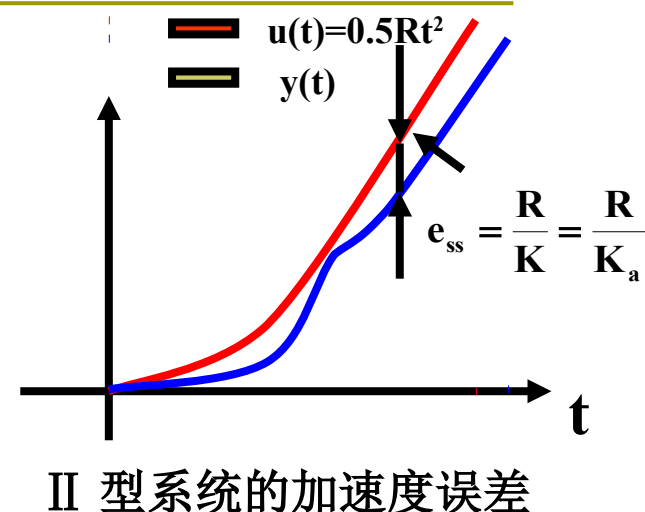


结论

- 0 型系统不能跟随斜坡输入；
- I 型系统虽然能跟随斜坡输入，但是有差；
- II 型或高于 II 型的系统，对斜坡输入的响应是无差的。

(3) 单位加速度输入时系统的稳态偏差

$$\begin{aligned}
 \varepsilon_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)H(s)} U(s) \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)H(s)} \cdot \frac{1}{s^3} \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 G(s)H(s)} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)} = \frac{1}{K_a}
 \end{aligned}$$



式中： $K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 K G_0(s)}{s^\nu} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^{\nu-2}}$ ， 加速度无偏系数

0型， I 型：

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^{\nu-2}} = 0, \quad \varepsilon_{ss} = \frac{1}{K_a} = \infty$$

II 型：

$$K_a = K, \quad \varepsilon_{ss} = \frac{1}{K_a} = \frac{1}{K}$$

结论

- 当输入为加速度信号时，0 型、I 型系统不能跟随，II 型系统为有差；
- 若要无差，则需要采用 III 形或高于 III 的系统。

系统的型别	系统的输入		
	单位阶跃输入	单位斜坡输入	单位加速输入
0 型系统	$\frac{1}{1+K}$	∞	∞
I 型系统	0	$\frac{1}{K}$	∞
II 型系统	0	0	$\frac{1}{K}$

$$\varepsilon_{ss} = \frac{1}{1+K_p}$$

$$\varepsilon_{ss} = \frac{1}{K_v}$$

$$\varepsilon_{ss} = \frac{1}{K_a}$$

【总结】

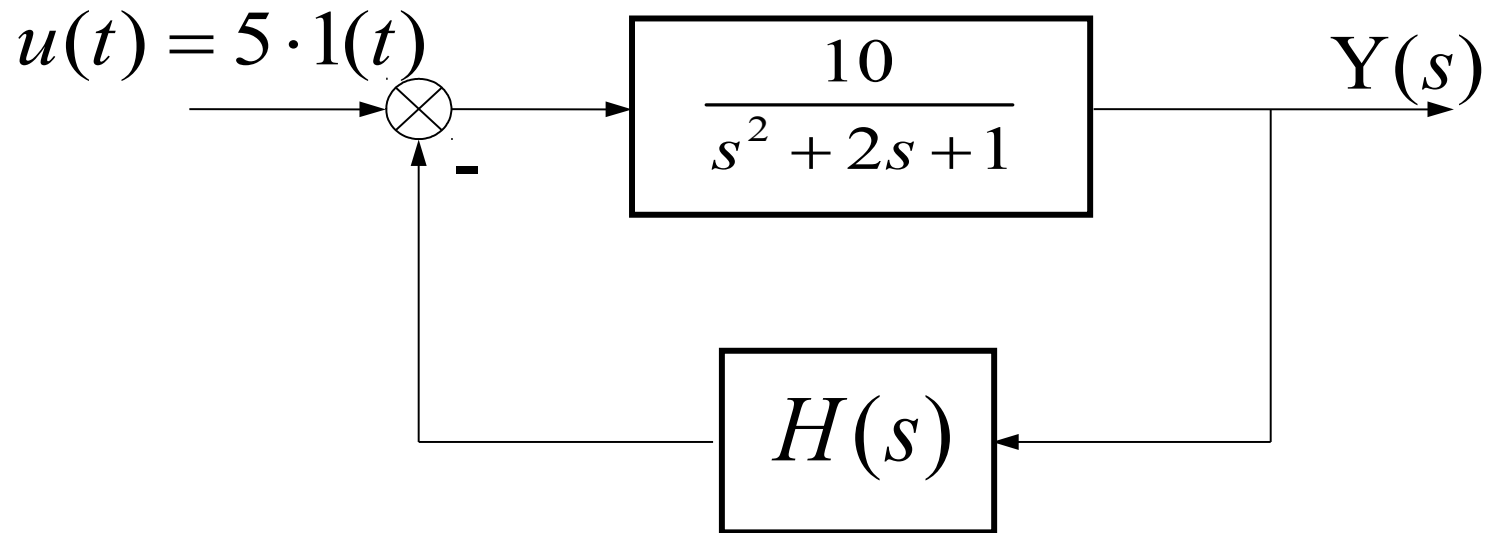
- ① 增加型别将提高系统准确度；然而增加开环传递函数中积分环节数目，系统稳定性将变差（开环传递函数中包含两个以上积分环节时，要保证系统的稳定性不容易，实际上也极少采用）。
- ② 增大 K 可有效提高系统的准确度，但也会使系统稳定性变差，因此稳定性与准确性是矛盾的，需统筹兼顾。
- ③ 根据线性系统叠加原理，可知当输入信号是上述典型信号的线性组合时，即
$$u(t) = R_0 + R_1 t + \frac{1}{2} R_2 t^2$$

输出量的稳态偏差应是它们分别作用时稳态偏差之和。

$$\varepsilon_{ss} = \frac{R_0}{1 + K_p} + \frac{R_1}{K_v} + \frac{R_2}{K_a}$$

- ④ 单位反馈系统，稳态偏差等于稳态误差。

例：某控制系统的结构图为



试分别求出 $H(s)=1$ 和 $H(s)=0.5$ 时系统的稳态误差。

解：当 $H(s)=1$ 时，系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = G(s)H(s) = \frac{10}{s^2 + 2s + 1}, \quad K = 10, \quad v = 0$$

则系统的稳态误差：
$$e_{ss} = \frac{R_0}{1 + K} = \frac{5}{1 + 10} = \frac{5}{11}$$

当 $H(s)=0.5$ 时，

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} s E_1(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + G(s)H(s)} \frac{1}{H(s)} U(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + \frac{10}{s^2 + 2s + 1} \cdot 0.5} \cdot \frac{1}{0.5} \cdot \frac{5}{s} = \frac{5}{3} \end{aligned}$$

若上列在 $H(s)=1$ 时，系统的允许误差为 0.2，问开环增益 K 应等于多少？

$$e_{ss} = \frac{R_0}{1+K}, \text{ 则 } K = \frac{R_0}{e_{ss}} - 1 = \frac{5}{0.2} - 1 = 24$$

当 $r(t) = 1(t) + t + \frac{1}{2}t^2, H(s) = 1$
时，上例的稳态误差又是多少？

因为 0 型系统在速度输入和加速度输入下的稳态误差为无穷大，根据叠加原理， $e_{ss} = \infty$

某系统结构如图 1 所示：

- (1) 当 $U(s) = \frac{1}{s}$ ， $\sigma = 20\%$ ， $t_s = 1.8(\Delta = \pm 5\%)$ 秒时，试确定 K 、 τ 值；
- (2) 当输入信号为 $u(t) = t$ 时，试求系统的稳态误差。

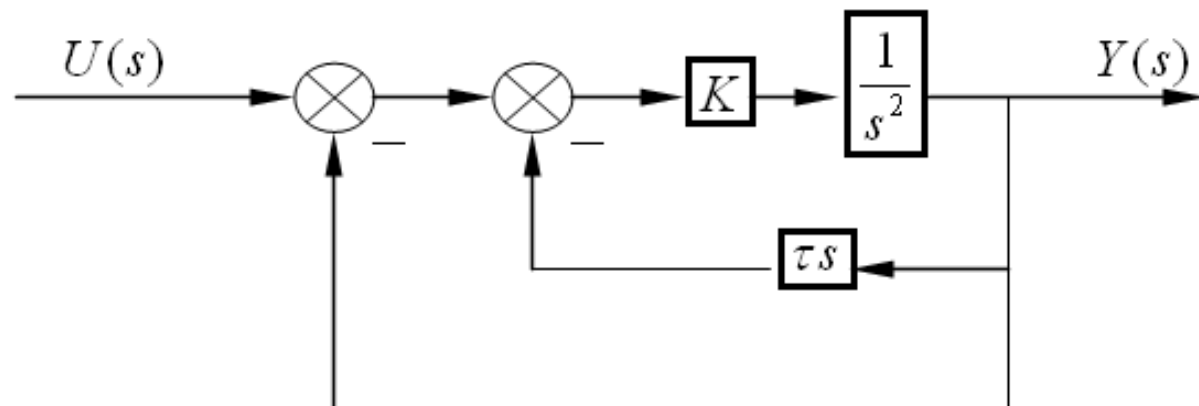


图 1

【解】：（1）系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{K}{s(s + K\tau)} = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\xi\omega_n)}$$

由公式 $\sigma\% = e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} = 0.2$ ， $t_s = \frac{3}{\xi\omega_n} = 1.8$ ，解得：

$$\xi = \sqrt{\frac{(\ln \sigma)^2}{\pi^2 + (\ln \sigma)^2}} = 0.456$$

$$\omega_n = \frac{3}{\xi t_s} = 3.655(s^{-1})$$

$$K = \omega_n^2 = 13.4$$

$$\tau = \frac{2\xi}{\omega_n} = 0.25s$$

（2）求 e_{ss} ，由稳态误差计算公式

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sU(s)}{1 + G(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \cdot \frac{1}{s^2}}{1 + G(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{sG(s)} = \tau = 0.25s$$